NEURO · NE-04

Perfusion cérébrale · AVC aigu

AHA/ASA 2026 · ESO · Philips ISP

acquisition, lecture sur IntelliSpace Portal, cœur et pénombre, critères de traitement

QUAND DEMANDER UNE PERFUSION · ELLE NE DOIT JAMAIS RETARDER LE TRAITEMENT

0–4,5 h
thrombolyse sans imagerie avancée si le scanner sans injection est fait ; perfusion non nécessaire

4,5–9 h ou réveil
recherche d'un mismatch pour une thrombolyse si pas de thrombectomie

6–24 h, occlusion proximale
sélection pour thrombectomie (profils DAWN, DEFUSE 3)

Aide au diagnostic
occlusion distale peu visible, doute avec un « mime » d'AVC

ACQUISITION · À VÉRIFIER AVANT TOUTE LECTURE

PARAMÈTRE	RECOMMANDÉ	POURQUOI / EXIGENCE D'INTELLISPACE PORTAL (ISP)
Durée	60–70 s (≈ 60 s ; jamais < 45 s)	Capter la montée **et** la descente du bolus veineux ; une courbe tronquée fausse toutes les cartes
Ligne de base	5–10 s, au moins 3 cycles sans contraste	Départ ≈ 4 s après le début de l'injection
Résolution temporelle	**≤ 4 s** entre deux acquisitions	> 4 s : valeurs relatives seulement ; 4,1–4,5 s : summary map orange ; > 4,5 s : summary map indisponible
Injection	40–50 mL à 4–6 mL/s + 20–40 mL de sérum ; cathéter 18–20 G	Injecteur automatique, bolus compact (70 mL + 45 mL en mode Jog)
Couverture	≥ 8 cm au-dessus des orbites	4 cm sous-estiment l'étendue de la lésion

LES CARTES · CE QU'ELLES MESURENT

CARTE	UNITÉ	DÉFINITION	CŒUR	PÉNOMBRE
CBF débit	mL/100 g/min	Volume de sang traversant le tissu par minute (CBV / MTT)	↓↓	↓
CBV volume	mL/100 g	Volume de sang dans le tissu (rapport des aires tissu / veine)	↓	normal ou ↑
MTT	s	Temps moyen de transit dans le lit capillaire	↑	↑
TTP ou **Tmax**	s	TTP : temps jusqu'au pic de la courbe tissulaire. Tmax : pic de la fonction résidu après déconvolution ; le plus sensible au retard	↑	↑

Cœur = tissu infarci (irréversible). Pénombre = tissu hypoperfusé mais viable, à sauver par la recanalisation. Oligémie bénigne = retard modéré sans risque d'infarctus.

PAS À PAS SUR INTELLISPACE PORTAL · APPLICATION CT BRAIN PERFUSION

#	ÉTAPE	CE QU'IL FAUT VÉRIFIER
1	**Ouvrir la série**	Lancement automatique : recalage, masque cérébral, artère et veine de référence, ligne miroir, contrôle « Traffic Lights ». Coupes fines regroupées à ≈ 5 mm
2	**Traffic Lights**	jaune résultats à prendre avec prudence · rouge analyse non recommandée (mouvement sévère, rehaussement très faible, intervalle > 4,5 s, nombreux voxels invalides)
3	**Mouvement**	Passer en Average puis Cine. Correction 3D ; supprimer au plus 8 points temporels, jamais plus de 2 consécutifs
4	**Artère et veine**	Artère : pic le plus précoce (ACA ou ACM, **côté sain**). Veine : rehaussement maximal (sinus sagittal supérieur), pic après l'artère. Cliquer « Use for Calculation »
5	**Courbes**	Montée et descente complètes ; arrivée artérielle avant la veine ; arrivée du bolus retardée > 15 s = problème
6	**Ligne médiane et masque**	Ligne entre les deux hémisphères (comparaison au côté sain) ; masque 15–400 HU, sans crâne ni ventricules
7	**Cartes et summary map**	Lire les 4 cartes, puis la summary map et les volumes 3D (« Summary Map Statistics »)

Perfusion cérébrale · AVC aigu

(suite)

SUMMARY MAP PHILIPS · LIRE LES COULEURS

COULEUR	DÉFINITION PAR DÉFAUT (MÉTHODE « ARRIVAL TIME SENSITIVE »)
Rouge	MTT relatif > 150 % du côté sain **et** CBV < 2 mL/100 g : cœur estimé
Vert	MTT relatif > 150 % et CBV ≥ 2 mL/100 g : pénombre estimée
Jaune	Option désactivée par défaut : perfusion légèrement réduite
Orange	Intervalle 4,1–4,5 s : zone de MTT allongé, sans séparation cœur / pénombre

Volumes : convertir au format des essais

- ISP donne V_{vert}, V_{rouge} et le rapport V_{vert} / (V_{vert} + V_{rouge})
- **Ratio de mismatch** des essais = (V_{vert} + V_{rouge}) / V_{rouge}
- **Mismatch absolu** = V_{vert}
- Option **Tmax** (méthode « Arrival Time Insensitive », ISP 12.1.6) : Philips ne fournit pas de seuil recommandé, ils doivent être validés localement

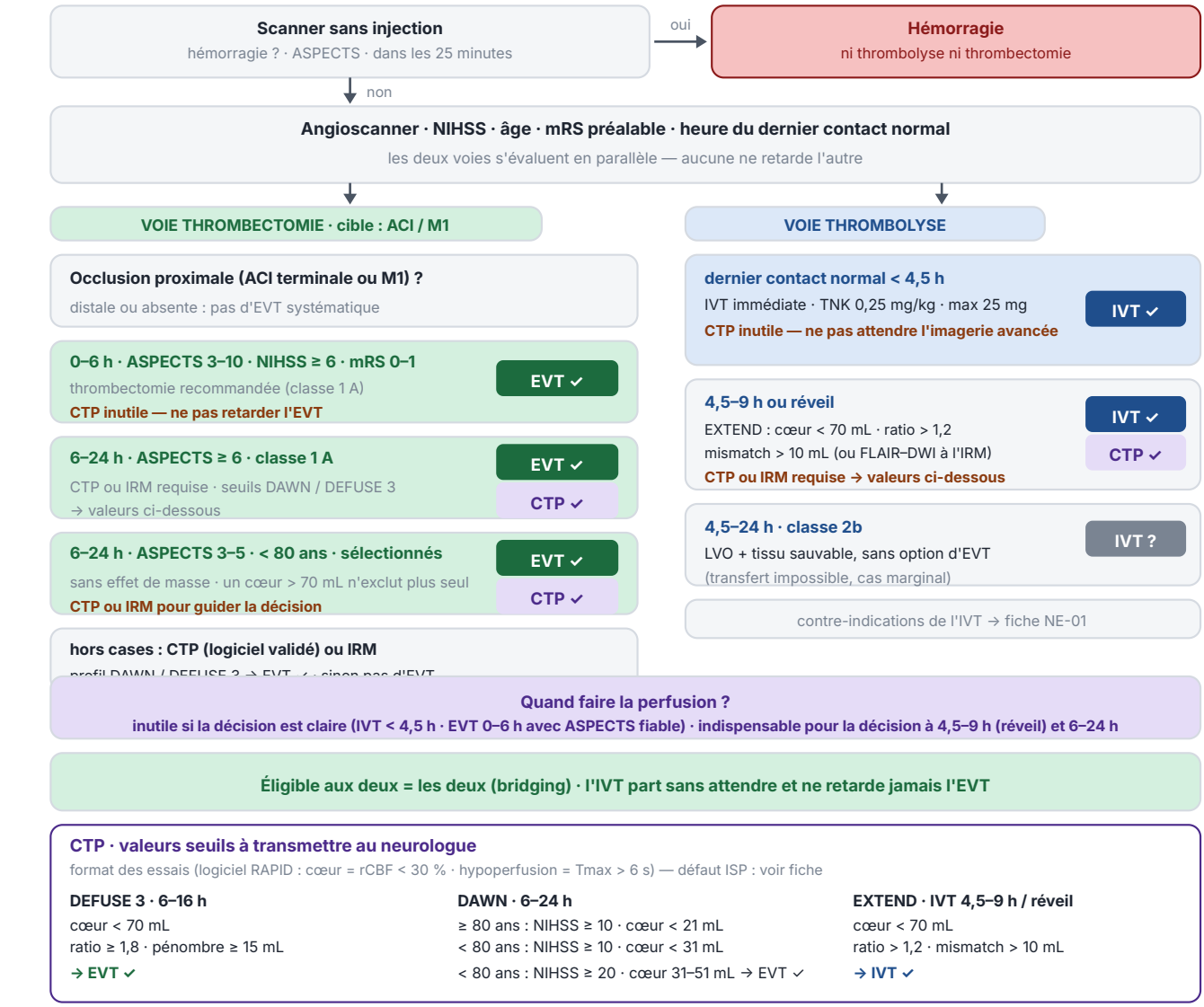
Point clé : les seuils par défaut d'ISP viennent de Wintermark (2006 : MTT > 145 %, CBV < 2,0 mL/100 g). Ce ne sont **pas** ceux des essais de thrombectomie (cœur : rCBF < 30 %, hypoperfusion : Tmax > 6 s, logiciel RAPID). Dans une étude sur ISP, le cœur par défaut était en médiane de **42 mL** contre **10 mL** d'infarctus final en diffusion, avec une surestimation > 50 mL chez **27 %** des patients. **Ne jamais exclure un patient d'une thrombectomie sur le seul volume rouge.**

CRITÈRES D'IMAGERIE ET RECOMMANDATIONS (AHA/ASA 2026, ESO)

SITUATION	CRITÈRES D'IMAGERIE	RECOMMANDATION
0–4,5 h, déficit invalidant	Scanner sans injection : pas d'hémorragie. Aucune imagerie avancée exigée	Thrombolyse altéplase ou ténectéplase 0,25 mg/kg (AHA 2026, ESO 2023)
4,5–9 h ou réveil (≤ 9 h du milieu du sommeil), sans thrombectomie	Profil EXTEND : cœur < 70 mL, ratio > 1,2, mismatch > 10 mL (ou mismatch diffusion–FLAIR en IRM)	Thrombolyse raisonnable (AHA 2026) ; recommandée par l'ESO 2021
Thrombectomie 0–6 h (ACI, M1)	ASPECTS 3–10 au scanner sans injection ; perfusion non indispensable	Recommandée ; ASPECTS 0–2 : patients sélectionnés
6–16 h · DEFUSE 3	Cœur < 70 mL, ratio ≥ 1,8, pénombre ≥ 15 mL	Recommandée (AHA 2026, ESO-ESMINT)
6–24 h · DAWN	Mismatch clinique / cœur : ≥ 80 ans, NIHSS ≥ 10, cœur < 21 mL · < 80 ans, NIHSS ≥ 10, cœur < 31 mL · < 80 ans, NIHSS ≥ 20, cœur 31–51 mL	
6–24 h, cœur étendu	ASPECTS 3–5, âge < 80 ans, pas d'effet de masse ; un cœur en perfusion > 70 mL n'est plus un critère d'exclusion à lui seul	Recommandée chez des patients sélectionnés (AHA 2026)
Occlusion moyenne ou distale	M2 non dominante, M3, ACA, ACP	Pas de thrombectomie systématique (ESCAPE-MeVO et DISTAL négatifs)

ALGORITHME · THROMBOLYSE, THROMBECTOMIE OU LES DEUX

Décision : thrombolyse, thrombectomie ou les deux · AHA/ASA 2026



Schémas simplifiés, non à l'échelle · adulte, circulation antérieure · cohérence finale avec l'occlusion, l'ASPECTS et la clinique

Pièges techniques

- Artère de référence en territoire ischémique ou courbe tronquée : cartes faussées
- Faible débit cardiaque, fibrillation atriale : bolus étalé
- Sténose ou occlusion de l'ACI controlatérale : comparaison faussée
- Lacunes et fosse postérieure peu visibles : une perfusion normale n'exclut pas un AVC

Cœur faussé

- **« Ghost core »** : surestimation du cœur dans les premières heures, surtout si les collatérales sont pauvres (6 à 58 % des patients selon les séries)
- Cœur sous-estimé en fenêtre tardive (« perfusion scotoma »)
- Ratio d'intensité d'hypoperfusion (Tmax > 10 s / Tmax > 6 s) < 0,4 : bonnes collatérales

Mimes d'AVC

- **Crise d'épilepsie** : hyperperfusion corticale, hors territoire artériel, sans occlusion
- **Migraine avec aura** : hypoperfusion de **plusieurs territoires**
- Pas d'occlusion visible + hypoperfusion hors territoire : penser au mime

COMPTE RENDU TYPE

Qualité	Méthode	Résultats	Synthèse
Traffic Lights, artère et veine choisies, mouvement	logiciel, version, seuils (défaut ISP ou personnalisés)	volume du cœur, de la pénombre, ratio et mismatch absolu (format des essais)	cohérence avec l'occlusion et l'ASPECTS ; décision avec le neurologue vasculaire

NEURO · NE-04

Perfusion cérébrale · AVC aigu

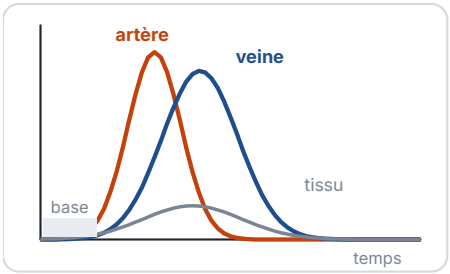
(suite)

AHA/ASA 2026 · ESO · Philips ISP

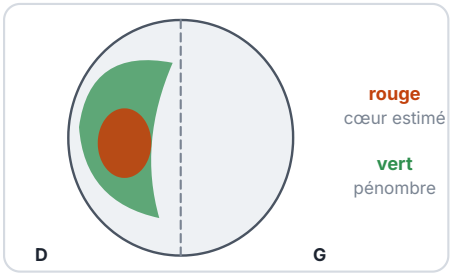
acquisition, lecture sur IntelliSpace Portal, cœur et pénombre, critères de traitement

ATLAS VISUEL

Scanner de perfusion sur IntelliSpace Portal



Courbes temps-densité
montée et descente complètes



Summary map ISP
MTT > 150 % · CBV 2 mL/100 g

	cœur	pénombre
CBF	↓↓	↓
CBV	↓	= ou ↑
MTT	↑	↑
Tmax	↑	↑

Cœur ou pénombre ?
la clé : le CBV



DEFUSE 3
≥ 1,8

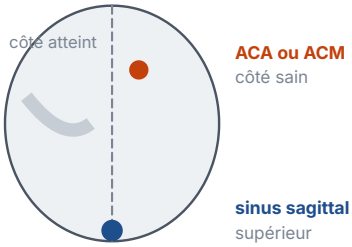
EXTEND
> 1,2

ratio = (V vert + V rouge) / V rouge
mismatch absolu = V vert

Ratio de mismatch
au format des essais



Traffic Lights
contrôle qualité automatique



Artère et veine
références du calcul

Schémas simplifiés, non à l'échelle · couleurs de la summary map Philips

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Guide pratique de lecture
2026 · cœur, pénombre, pièges
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571803/

Protocole d'acquisition
Durée, injection, couverture
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6727131/

Notice ISP CT Brain Perfusion
Philips · étapes, seuils, Traffic Lights
www.knowledgescape.philips.com/cbtsite_AVW15/Med

Seuils de cœur sur ISP
Koopman 2023 · surestimation par défaut
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10299344/

AHA/ASA 2026 · points clés
Thrombolyse, thrombectomie
professional.heart.org/en/science-news/2026-guid

ESO · thrombolyse IV
Fenêtre 4,5–9 h, mismatch
journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2396987321

Sources : AHA/ASA 2026 – Top things to know (AIS) – professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-for-th... · Medscape – AHA/ASA 2026 guideline summary – reference.medscape.com/cc2/p10/acute-ischemic-stroke-aha-asa... · StatPearls – Acute stroke (2026) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535369/ · ESO guidelines on intravenous thrombolysis (2021) – journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2396987321989865 · ESO expedited recommendation on tenecteplase (2023) – eso-stroke.org/wp-content/uploads/3.-ESO-Webinar-TNK_DDAY_20... · ESO-ESMINT guidelines on mechanical thrombectomy – jnis.bmj.com/content/15/8/e8 · CT perfusion-guided thrombolysis in the extended window (2026) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13621568/ · Beyond ASPECTS: practical guide to CT perfusion interpretation – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571803/ · CT perfusion in acute stroke: practical guidance (protocole) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6727131/ · Philips – ISP 12.1.2 CT Brain Perfusion, notice d'utilisation – www.knowledgescape.philips.com/cbtsite_AVW15/Media/IFU/CT/en... · Philips – CT Brain Perfusion (ISP 12.1.6, option Tmax) – www.philips.co.uk/healthcare/product/NICA663/ctbrainperfusio... · Koopman et al. – 4 seuils de cœur sur IntelliSpace Portal (2023) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10299344/ · Wintermark et al. – Perfusion-CT assessment of infarct core and penumbra (2006) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16514093/ · Ghost infarct core: systematic review – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37248074/ · Hypoperfusion intensity ratio < 0.4 – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11979814/ · Technical challenges of CT perfusion (2026) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13517427/ · Stroke and stroke mimics (NCBI) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554340/ · ESCAPE-MeVO et DISTAL (synthèse) – www.anthem.com/medpolicies/abc/active/gl_pw_e002060.html